第21课 sort函数与STL入门

一、课程信息

项目	内容
课次	第21课 / 共40课
主题	sort函数与STL入门
前置知识	第19课冒泡排序、第20课选择排序与插入排序
后续衔接	第22课贪心算法入门（贪心常需先排序，sort是关键工具）

教学目标（可检验）：

1. 学生能说出STL是什么，能正确写出 `#include<algorithm>` 头文件。
2. 学生能独立使用 `sort(a, a+n)` 对数组进行从小到大排序，并能用 `sort(a, a+n, greater<int>())` 实现从大到小排序。
3. 学生能在实际题目中选择使用sort替代手写排序，完成至少2道课堂练习题。

二、教学重点与难点

重点：
- sort函数的基本调用格式：`sort(起始地址, 结束地址)`
- 从小到大（默认）与从大到小（`greater<int>()`）两种写法
- 竞赛中优先使用sort的意识

难点：
- 理解 `a` 和 `a+n` 的含义（数组首地址和"尾后地址"）
- `greater<int>()` 的写法记忆（尖括号、圆括号容易漏写）
- 从"手写排序"到"直接调用工具"的思维转变

三、课堂时间分配（共100分钟）

时间	环节	内容	时长
0-8	导入回顾	回顾手写排序的"痛苦"，引出"有没有更好的办法"	8分钟
8-28	新课讲解（上）	STL概念 + sort基本用法 + 从小到大排序	20分钟
28-45	例题演练（上）	例题1、例题2，边讲边练	17分钟
45-55	课堂练习（上）	练习题1，学生独立完成，教师巡视	10分钟
55-60	休息/答疑	休息，个别答疑	5分钟
60-75	新课讲解（下）	从大到小排序 + sort vs 手写排序对比	15分钟
75-85	例题演练（下）	例题3，边讲边练	10分钟
85-95	课堂练习（下）	练习题2、练习题3，学生独立完成	10分钟
95-100	总结预告	总结本课要点 + 布置作业 + 预告下节课	5分钟

> 讲解段：导入8分钟 + 新课上20分钟 + 新课下15分钟 = 最长连续讲解20分钟，符合要求。

四、讲稿提纲

4.1 导入回顾（8分钟）——"手洗衣服太累了！"

> 同学们，上两节课我们学了三种排序：冒泡排序、选择排序、插入排序。大家还记得吗？写冒泡排序的时候，要写两层for循环，还要比较、交换，代码差不多要十几行，写起来是不是有点累？
>
> 老师给大家打个比方——之前我们手写排序，就好比**用手洗衣服**。你要一件一件搓，搓完还要拧，拧完还要晾。能洗干净吗？能！但是累不累？特别累！
>
> 那现实生活中，大家家里洗衣服用什么？——**洗衣机**！把衣服丢进去，按一下按钮，它自己就洗好了，又快又干净。
>
> 今天，老师就要教大家C++里的"洗衣机"——一个叫 `sort` 的函数。以后排序再也不用自己写那么多代码了，一行代码搞定！

（在黑板上写：手写排序 = 手洗衣服，sort = 洗衣机）

4.2 新课讲解上半场（20分钟）——认识STL和sort

第一步：STL是什么？（5分钟）

> 在讲sort之前，老师先告诉大家一个概念：**STL**。
> STL是三个英文单词的缩写，全名你们不用记，只要知道它是什么就行——
> **STL就是C++自带的一个大工具箱。**
> 想象一下，你买了一套乐高积木，盒子里除了积木块，还送了一把小起子、一个小钳子对吧？这些工具是别人帮你做好的，你直接拿来用就行。
> STL就是C++这门语言"盒子里附送的工具"。这些工具都是世界上最厉害的程序员帮我们写好的，我们直接用就行，不用自己造。
> **sort就是STL工具箱里的一把"排序神器"。**

第二步：请出sort——algorithm头文件（3分钟）

> 要用sort，我们得先告诉电脑："嘿，我要用工具箱里的东西了！"怎么告诉它呢？在代码最上面加一行：

```
#include<algorithm>
```

> `algorithm` 是一个英文单词，意思是"算法"。你可以理解为：这一行是在说"我要打开算法工具箱"。
> 以后凡是要用sort，别忘了加这行。就像去游泳要带泳衣一样，用sort就要带上algorithm！

（板书小口诀：sort排序，带algorithm）

第三步：sort怎么用？（12分钟）

> 好，现在来看sort怎么用。假设我们有一个数组：

```
int a[5] = {5, 3, 1, 4, 2};
```

> 我们想把它从小到大排好。用sort只需要**一行代码**：

```
sort(a, a + 5);
```

> 排完之后，数组就变成了 `{1, 2, 3, 4, 5}` 。是不是超级简单？
> 来，我们仔细看看这一行代码：
> - `sort` 是函数名，就是"排序"的意思
> - 括号里有两个东西，用逗号隔开
> - 第一个 `a` ——告诉sort"从哪里开始排"，就是数组的第一个元素
> - 第二个 `a + 5` ——告诉sort"排到哪里为止"，5就是数组里有几个元素
> 打个比方：你跟妈妈说"帮我把书架**从第1格到第5格**整理一下"，sort就需要知道"从哪到哪"。
> **如果数组有n个元素，就写 `sort(a, a + n)`** 。记住这个公式就行了！

（板书公式框：`sort(a, a + n);` 对a数组的前n个元素从小到大排序）

> 默认情况下，sort帮我们**从小到大**排。就像你跟洗衣机说"普通洗"，它就按默认模式来。

4.3 新课讲解下半场（15分钟）——从大到小 + sort vs 手写

第四步：从大到小排序（8分钟）

> 那如果我想从大到小排呢？比如考试成绩，我想看谁考得最高排在前面。
> 这时候要多加一个东西，告诉sort"你反着排"：

```
sort(a, a + n, greater<int>());
```

> 第三个参数 `greater<int>()` ，你不用理解它是什么意思，就把它**当成一个咒语来记**：
> - `greater` 是"更大"的意思
> - 尖括号里放 `int` （因为我们排的是整数）
> - 最后有一对小圆括号 `()` ，千万别忘了！
> 老师教你一个记忆口诀：**"greater尖int圆"**——greater后面跟尖括号放int，再跟圆括号。

（板书：从大到小咒语 `greater<int>()` 口诀：greater尖int圆）

> 来看完整的例子：

```
int a[5] = {5, 3, 1, 4, 2};
sort(a, a + 5, greater<int>());
// 排完变成：{5, 4, 3, 2, 1}
```

第五步：sort vs 手写排序（7分钟）

> 现在我们来对比一下。

（板书两列对比表）

> | | 手写排序（手洗衣服） | sort（洗衣机） |
| --- | --- | --- |
| 代码量 | 十几行 | 一行 |
| 速度 | 慢（冒泡排序特别慢） | 非常快 |
| 出错率 | 容易写错 | 不容易错 |
| 竞赛建议 | 了解原理就行 | **优先使用** |

> 在CSP-J比赛中，时间很宝贵，能一行搞定的事，我们就不写十几行。所以**竞赛中排序优先用sort**，除非题目特别要求你手写。
>
> 但是！上两节课学的排序原理不是白学的哦。了解原理才能更好地使用工具。就像你知道洗衣机的原理是"搅动+水流冲洗"，你才知道什么衣服能丢进去洗、什么不能。

七、常见错误与应对

错误1：忘记写 `#include<algorithm>`

```
error: 'sort' was not declared in this scope
```

应对： 看到这个报错，第一反应检查有没有写 `#include<algorithm>`。口诀：**"用sort，带algorithm"**。可以建议学生养成习惯——开头直接把 `<iostream>` 和 `<algorithm>` 都写上。

错误2：`sort(a, a+n-1)` 少排了一个元素

现象： 数组最后一个元素没参与排序。

应对： 强调 `a+n` 是"排到第n个元素为止"，不需要减1。类比：你说"从第1页看到第5页"，是看5页，不是4页。sort的第二个参数是"终点的下一个位置"。

错误3：`greater<int>` 后面忘写 `()`

```
sort(a, a+n, greater<int>);   // 错误！少了()
sort(a, a+n, greater<int>()); // 正确！
```

应对： 反复提醒口诀 **"greater尖int圆"**，尤其圆括号不能少。可以让学生在草稿纸上写三遍加深印象。

错误4：`greater(int)` 括号类型写反

```
sort(a, a+n, greater(int));     // 错误!
sort(a, a+n, greater<int>());   // 正确!
```

应对： 在黑板上把正确写法用彩色粉笔标注：`greater<int>()`，让学生看清楚哪个是尖括号、哪个是圆括号。

错误5：数组开太小导致越界

```
int a[5];  // 只开了5个，但输入了100个数
```

应对： 提醒学生竞赛习惯——数组大小**多开一些**，一般题目数据范围最大是多少，就开多少+5。推荐统一开 `a[100005]`。

九、下节课预告

> 同学们，今天我们学会了sort这把"排序神器"，一行代码就能搞定排序。下节课，我们要学一个特别有意思的算法思想——**贪心算法**。
>
> 什么是贪心呢？就像你在自助餐厅吃饭，每次都挑你最想吃的菜。贪心算法就是"每一步都选当前最好的"。
>
> 而且告诉大家一个小秘密：贪心算法的很多题目，**第一步就是sort排序**！所以今天学的内容，下节课马上就能用上。
>
> 回家记得完成洛谷上的两道作业题，下节课见！

> **备课笔记：** 本课是从"手写算法"过渡到"使用STL工具"的关键一课。要让学生体会到sort的便利性和高效性，建立"竞赛中优先用sort"的意识，同时不否定前两课手写排序的价值（理解原理）。课堂上多让学生动手写代码，特别是 `greater<int>()` 的写法要反复强化。